

1. Análise de Cobertura de Rede de Sensoriamento (SBrT 2024)

Este artigo foca no desenvolvimento de uma rede de sensores sem fio baseada na tecnologia LoRa para monitorar variáveis ambientais e prevenir desastres naturais, como enchentes e deslizamentos, em cidades inteligentes

(arquitetura LoRa, são desenvolvidos um nó sensor, um concentrador e um servidor de rede. O desempenho da comunicação entre o nó sensor e o concentrador é avaliado para estabelecer a área de cobertura. A avaliação é feita em teste de campo, verificando a taxa de perda de pacotes, vazão e atraso, variando o fator de espalhamento. Os resultados mostram que o ambiente urbano prejudica o desempenho, limitando a área de cobertura a 250 m no ambiente de teste.)

Este artigo propõe o desenvolvimento de uma rede de sensores sem fio baseada em LoRa para monitoramento e coleta de dados relevantes para o diagnóstico antecipado e consequente prevenção de desastres naturais.

***Protótipo e Componentes:* O sistema é composto por um nó sensor (Arduino UNO com pluviômetro), um gateway (Raspberry Pi 4) e um servidor de rede.**

O sensor pluviométrico é definido com base em características de consumo, resolução, tipo de interface e custo das opções de sensores disponíveis no mercado. Após avaliar essas características, escolhe-se o pluviômetro modelo 6463M da Davis. Para a comunicação, utiliza-se o módulo LoRa E32-TTL100D da EByte. Um módulo RTC modelo DS3231 é usado para garantir a manutenção do horário configurado. Todos os módulos são integrados a uma plataforma Arduino UNO R3

Nó servidor: responsável pelo recebimento dos dados do nó concentrador e disponibilização das informações para os servidores de aplicação. Esse nó é construído em uma máquina virtual Ubuntu 20.04 que utiliza contêineres para implementação dos serviços necessários. Para tal, utiliza-se Docker, com contêineres para o banco de dados, PostgreSQL, a plataforma IoT, Node-RED e o painel de visualização, Grafana

- *RESULTADO DE CAMPO:*

Os resultados obtidos indicaram que o SF7 apresentou melhor desempenho no sistema, mostrando resultados mais estáveis à medida que a distância aumenta. Além disso, foi possível observar um aumento da taxa de perda de pacotes a partir de 250 metros. Portanto, o alcance da rede LoRa foi afetado pelos obstáculos do ambiente urbano, sendo necessário levar em consideração o tipo de ambiente no cálculo da área de cobertura, evitando perda de informações relevantes para a prevenção de desastres naturais. A rede LoRa construída mostrou-se eficaz para a coleta de informações pluviométricas.

2. IoT para Avaliação de Risco de Deslizamento (Souza et al.)

Este artigo se dedica a modelagem de um sistema ciber-físico ambiental que prevê a instalação de sensores nas áreas de risco, recolhe e processa os dados e envia notificações às autoridades responsáveis. Adicionalmente, integra os dados permitindo uma análise de longo prazo visando o planejamento de estratégias por parte do poder público.

- **Arduino Uno**
- **Shield GSM SIM 900a + chip de operadora móvel**
- **Fonte de alimentação 9V para Shield GSM**
- **Fonte de alimentação para Arduino – USB de 5V**
- **Sensor de Umidade e Temperatura Sensor de Umidade do Solo (Soil Moisture)**
- **Módulo Piezoelétrico (Sensor de vibração)**

Processamento e Alerta: Os dados são enviados para a plataforma ThingSpeak e analisados a longo prazo no PowerBI

Seria possível expandir o número de sensores em localidades que embora não tenham atingido a situação de emergência, tiveram um índice pluviométrico maior. Inclusive os dados históricos de sensores podem ser relacionados aos dados de urbanização para obter uma avaliação de risco mais precisa.

Um sistema de notificação de emergência foi integrado e testado visando contribuir ao trabalho da Defesa Civil na proteção dos cidadãos. Os dados foram integrados no ambiente PowerBi para auxiliar a análise visando a melhoria do planejamento estratégico e tático das instituições envolvidas no problema. Os testes indicaram que um sistema de baixo custo pode responder em tempo apropriado às alterações dos parâmetros avaliados, e em maior escala de tempo pode também contribuir para uma análise mais profunda e tomada de decisão. O objetivo de todo o arcabouço é que mensagens confiáveis cheguem em tempo às mãos dos cidadãos, com o potencial de salvar vidas. (notificações não devem ser enviadas diretamente à população sem a autorização prévia das autoridades (Defesa Civil)).

3. Monitoramento e Previsão de Deslizamentos Baseados em IoT Usando Aprendizado de Máquina;

O estudo descreve um sistema de monitoramento que utiliza sensores geotécnicos e ambientais integrados à Internet das Coisas (IoT) e algoritmos de aprendizado de máquina (ML) para prever deslizamentos em tempo real. Os parâmetros fundamentais incluem a coesão do solo, intensidade da chuva, ângulo de atrito interno, geometria da encosta e o fator de segurança (FOS). O sistema envia leituras para a nuvem via protocolos de comunicação IoT para processamento analítico

Este artigo avalia três modelos de machine learning: Regressão Multilinear, Árvore de Decisão e Random Forest. A pesquisa conclui que o Random Forest obteve o melhor desempenho, com uma precisão (R^2) de 0,94, demonstrando maior robustez contra ruídos de sensores e eficiência em capturar relações não lineares complexas em grandes volumes de dados. O sistema proposto permite transformar a gestão de riscos de uma abordagem reativa tradicional para um sistema de alerta precoce automatizado e orientado por dados, aumentando a segurança em zonas de risco.

4. Monitoramento de Distúrbios de Deslizamento Usando Sensoriamento Acústico Distribuído (DAS) em Condições Climáticas Extremas

Este trabalho investiga a aplicação de sistemas DAS pré-instalados para detectar mudanças repentinas em sinais de distúrbios de deslizamento durante a passagem de supertufões. A tecnologia transforma cabos de fibra óptica comuns em matrizes de sensores vibro-acústicos de alta resolução, capazes de detectar micro-deformações subterrâneas em extensões de até 100 km

O estudo introduz um framework baseado em três indicadores críticos para monitorar deslizamentos sob clima extremo: Gradiente de Intensidade Espectral (SIG), Duração (DUR) e Faixa de Radiação (RAR). Ao contrário dos métodos por satélite ou instrumentos geológicos tradicionais, que perdem precisão sob chuva intensa ou nuvens densas, o sistema DAS manteve o monitoramento contínuo e em tempo real durante o Tufão Muifa. Os resultados mostraram que cabos enterrados capturam com precisão o ruído de micro-deformação que precede falhas de encosta, oferecendo uma ferramenta poderosa para alerta precoce e gestão de desastres naturais em terrenos complexos

5. Sistema de Alerta Precoce de Deslizamentos Baseado em Múltiplos Sensores e Internet das Coisas Artificial (AloT): Uma Revisão;

O artigo realiza uma revisão sistemática da literatura (SLR) sobre o desenvolvimento de Sistemas de Alerta Precoce de Deslizamentos (LEWS) que fornecem informações em tempo real. O foco é a integração de sensores de deslocamento de solo, umidade e chuva com a Internet das Coisas Artificial (AloT) para minimizar perdas humanas e econômicas.

Após analisar dez estudos principais publicados entre 2015 e 2022, a pesquisa concluiu que o IoT é o método mais eficaz para sistemas LEWS devido à facilidade de operação e rapidez na disseminação de informações. Os autores propõem um design de sistema que utiliza telemetria para enviar dados a servidores em nuvem, permitindo que a população acesse o status das encostas via smartphones. O diferencial do modelo sugerido é o uso de alertas redundantes, que incluem notificações em aplicativos e sirenes instaladas em locais públicos (como mesquitas), garantindo que a comunidade receba avisos críticos mesmo se a rede celular falhar

Fatores_que_afetam_deslizamentos_de_terra_e_sistema_de_monitoramento_de_encostas_baseado_em_IoT_no_Sudeste_Asiático;

Fatores que Afetam os Deslizamentos

A. Intensidade e Duração das Chuvas

A água da chuva infiltra no solo, aumentando a pressão nos poros e reduzindo a força de cisalhamento. No Sudeste Asiático, chuvas curtas e intensas ou chuvas prolongadas de baixa intensidade são os gatilhos mais comuns para falhas em encostas.

B. Ângulo e Morfologia da Encosta

Quanto maior a inclinação da encosta, maior a força gravitacional atuando sobre a massa de solo. Encostas com ângulos superiores a 30° são consideradas de alto risco.

C. Tipo de Solo e Geologia

Solos residuais, comuns em áreas tropicais, tendem a ser porosos. A presença de argila e materiais intemperizados facilita a lubrificação das camadas, promovendo o deslizamento.

D. Uso do Solo e Vegetação

A remoção da cobertura vegetal (desmatamento) para agricultura ou urbanização remove as raízes que ajudam a "segurar" o solo, além de expor a terra diretamente à erosão hídrica.

3. Sistema de Monitoramento Baseado em IoT

O sistema proposto utiliza uma rede de sensores conectados para monitorar variáveis críticas em tempo real:

- **Sensores de Umidade do Solo:** Medem o nível de saturação da água no solo.
 - **Acelerômetros/Giroscópios (IMU):** Detectam movimentos mínimos ou vibrações na massa de terra que precedem um colapso.
 - **Sensores de Nível de Água:** Monitoram o acúmulo de água em cavidades.
 - **Microcontroladores (Ex: Arduino/ESP32):** Processam os dados dos sensores.
 - **Módulos de Comunicação (LoRa/GSM):** Enviam os dados para um servidor central ou nuvem, mesmo em áreas remotas.
-

4. Fluxo de Funcionamento (Arquitetura do Sistema)

1. **Camada de Percepção:** Os sensores coletam dados físicos da encosta.
 2. **Camada de Rede:** Os dados são transmitidos via rádio (LoRa) ou rede celular para um *gateway*.
 3. **Camada de Processamento:** Um algoritmo analisa se os níveis de umidade e inclinação ultrapassaram o limite de segurança.
 4. **Camada de Aplicação:** Se o risco for alto, um alerta é enviado via SMS, e-mail ou sirenes para a comunidade local e autoridades.
-

5. Conclusão

A integração de tecnologias IoT oferece uma abordagem proativa para a gestão de desastres. Embora os fatores naturais não possam ser controlados, o monitoramento constante permite que populações em áreas de risco sejam evacuadas a tempo, reduzindo drasticamente o número de fatalidades no Sudeste Asiático e em outras regiões tropicais.

Monitoramento_de_distúrbios_causados_por_deslizamentos_de_terra_usando_sensoriamento_acústico_distribuído_em_condições_climáticas_extremas.

A monitorização de encostas em condições climáticas extremas é um desafio constante para a engenharia civil. Sensores tradicionais, como GPS ou inclinômetros, podem sofrer danos devido à humidade ou descargas elétricas. O Sensoriamento Acústico Distribuído (DAS) surge como uma alternativa robusta, transformando cabos de fibra ótica comuns em sensores contínuos de deformação e vibração ao longo de quilómetros.

2. A Tecnologia DAS (Distributed Acoustic Sensing)

O sistema funciona enviando pulsos de laser através de uma fibra ótica. Quando o solo se move ou vibra, a luz que retorna (espalhamento Rayleigh) sofre alterações. O sistema analisa essas mudanças para determinar:

- **Localização exata:** Onde o distúrbio está a ocorrer.
- **Magnitude:** A intensidade do movimento.
- **Frequência:** O tipo de vibração (ex: queda de pedras vs. movimento de massa lenta).

3. Monitorização em Condições Extremas

O artigo destaca que a fibra ótica é passiva (não precisa de eletricidade no local do sensor), o que a torna ideal para:

- **Ambientes húmidos:** Onde circuitos eletrónicos curtos-circuitariam.
- **Temperaturas extremas:** A fibra suporta variações térmicas elevadas sem perder a calibração.
- **Grandes áreas:** Um único cabo pode monitorizar uma encosta inteira de vários quilómetros de extensão.

4. Resultados do Estudo de Caso

Durante os testes em eventos climáticos severos, o sistema DAS foi capaz de:

1. Filtrar o "ruído" causado pela chuva e pelo vento para focar apenas nas vibrações do solo.
2. Detetar sinais precursores: Pequenas fendas e micro-movimentos que ocorreram horas antes do deslizamento principal.
3. Manter a integridade dos dados mesmo quando a visibilidade era nula e outros sistemas óticos (câmaras) falharam.

5. Conclusão

O sensoriamento acústico distribuído provou ser uma ferramenta superior para sistemas de alerta precoce (*Early Warning Systems*). A sua capacidade

de fornecer dados em tempo real com alta resolução espacial, mesmo sob tempestades ou neve, faz desta tecnologia a próxima fronteira na segurança de infraestruturas e prevenção de desastres geológicos.

Dicas para a sua Documentação:

Como você está a consolidar estas informações, aqui estão alguns termos técnicos que deve manter corretamente na tradução:

- **DAS: Sensoriamento Acústico Distribuído.**
- **Strain: Deformação** (o quanto o solo "esticou" ou comprimiu).
- **Signal-to-noise ratio (SNR): Relação sinal-ruído** (importante para explicar como limpam o barulho da chuva).
- **Backscattering: Retroespalhamento** (o fenómeno da luz que volta pela fibra).

Sistema_de_monitoramento_e_previsão_de_deslizamentos_de_terra_usando_IoT

1. Introdução

Os deslizamentos de terra são riscos geológicos críticos que causam danos severos a infraestruturas e perdas de vidas. Fatores como condições geológicas, geomecânica, precipitação e humidade do solo influenciam a sua ocorrência. Muitas comunidades em áreas de risco não recebem notificações atempadas para se salvarem. Por isso, o uso de Sistemas de Aviso Prévio (EWS) instalados em encostas propensas a deslocamentos é essencial para a gestão eficaz de desastres em tempo real.

2. Método: Revisão Sistemática da Literatura (SLR)

A investigação utilizou o método SLR para avaliar estudos anteriores de forma padronizada. Foram analisados 10 artigos selecionados de bases de dados reputadas (como IEEE e ScienceDirect) publicados entre 2015 e 2022. O foco foi identificar os fatores causadores de deslizamentos e os modelos de detecção precoce mais eficientes.

3. Design do Sistema LEWS Baseado em AIoT

O sistema proposto integra hardware e software para monitorizar movimentos súbitos de solo, temperatura e pressão.

- **Sensores:** Utilização de multi-sensores (incluindo *tiltmeters* para inclinação e sensores de pluviosidade) enterrados no solo para obter parâmetros precisos.

- **Hardware:** O design inclui painéis solares para autonomia energética e transmissores para envio de dados.
- **Conectividade:** Uso de telemetria e rádio LoRa para garantir que a transmissão de dados não seja interrompida por falhas nas redes de telemóvel.
- **Alertas:** As informações são atualizadas em tempo real numa aplicação de smartphone. Se os limites de segurança forem ultrapassados, são emitidos alertas via smartphone e sirenes em locais públicos (como mesquitas).